

第十七届 蓝桥杯（电子类）单片机设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题（15 分）

不定项选择，共 10 题（1.5 分/题）

01. 关于 C 语言数组和指针，下列说法正确的是（）
- A. 指针的大小与其指向的数据类型相关
 - B. 数组名在表达式中通常被转换为指向首元素的指针
 - C. 语法上允许指针通过下标运算符来访问它所指向的数组元素
 - D. 定义数组时其大小通常在编译时就必须确定
02. 下列关于 SPI 通信协议的说法正确的是（）
- A. SPI 支持全双工数据传输
 - B. SPI 通信必须有独立的时钟线（SCK）
 - C. SPI 通过从器件地址（ADDR）区分不同的从设备
 - D. SPI 通信必须通过应答信号（ACK）进行确认
03. 下列关于串口通信的说法正确的是（）
- A. RS-232 使用负逻辑电平
 - B. RS-232 接口中包含一对差分信号线
 - C. RS-232 接口中没有时钟信号线
 - D. TTL 电平可以直接与 RS-232 接口相连
04. 关于一阶 RC 低通滤波器，下列说法正确的是（）
- A. 截止频率 $f_c = \frac{2\pi}{RC}$
 - B. $f = f_c$ 时，增益降低到 1/2
 - C. 频率每翻倍，输出幅度下降 6 dB
 - D. 当输入频率远低于 f_c 时，输出几乎等于输入
05. IAP15F2K61S2 单片机的系统时钟源可以来自（）
- A. 外部晶振
 - B. 内部定时器
 - C. 内部 RC 振荡器
 - D. 时钟芯片(DS1302)
06. 下列关于晶体三极管的说法正确的是（）
- A. 电流控制器件
 - B. 作为开关用途时，PNP 三极管需要低电平导通
 - C. 作为开关用途时，速度优于 MOSFET

D. 作为开关用途时，工作在饱和区和放大区

07. 关于移位寄存器，下列说法正确的是 ()

- A. 移位寄存器是组合逻辑电路
- B. 移位寄存器可以由多个触发器级联构成
- C. 可以通过移位寄存器实现数据延迟
- D. 可以通过移位寄存器实现串并转换

08. 下列关于 IAP15F2K61S2 内部 RAM 的说法正确的是 ()

- A. 总容量为 2000 字节
- B. 堆、栈均位于 RAM 存储器上
- C. 内部 RAM 位于 0x0 地址
- D. 内部 RAM 中的数据掉电后会丢失

09. I2C 总线在多字节连续写模式下以 400kHz 时钟，向从机发送 4KB 数据，约需 ()

- A. 82ms
- B. 92ms
- C. 102ms
- D. 112ms

10. 某场景中，MCU 的 UART (TTL) 通信线和电机驱动线长距离并行敷设，通信时偶尔出现乱码、丢帧，有效的处置措施包括 ()

- A. Tx / Rx 信号线之间并入一个 120 Ω 终端电阻
- B. Tx / Rx 信号线对地分别配加 0.1 μ F 电容滤波
- C. 协商降低通信波特率
- D. 主从均增加 RS485 转换接口